The Catalyzer

ฉบับที่ 1
จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.



วันที่หนึ่ง

ลงทะเบียนและพิธีเปิด

ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ และการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 วันนี้ผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ทยอยเดินทางถึงเมืองที่เป็นเมืองหลวงของล้านนามากว่าเจ็ดศตวรรษ เพื่อร่วมห้าวันของการวัดความรู้ ความประณีตในห้องปฏิบัติการ และมิตรภาพข้ามภูมิภาค

ล้านนาและเคมี
เมืองที่ย้อมครามมาก่อนมีคำว่าเคมี

ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่



ผศ. ดร.กฤษณะ จิตมณี
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน · หัวหน้าภาควิชาเคมี

ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ สอวน. ภาคเหนือตอนบน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ คณาจารย์ และผู้สังเกตการณ์จากทั่วประเทศ สู่การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25

นับเป็นครั้งที่สามที่ศูนย์ของเราได้รับเกียรตินี้ ต่อจากการแข่งขันครั้งที่ 3 เมื่อปี 2550 และครั้งที่ 9 เมื่อปี 2556 สิบหกปีผ่านไปตั้งแต่ครั้งล่าสุด ห้องปฏิบัติการของเราเปลี่ยนไปมาก ระบบความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น เครื่องมือทันสมัยขึ้น แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความตั้งใจว่าทุกคนที่มาที่นี่จะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัยที่เคร่งครัด

คำขวัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ **The Magic of Chemistry, the Beauty of Art and Culture, the Wonder of Diversity** สามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ แต่เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้รับกลับไปจริง ๆ มนต์เสน่ห์ของเคมีเมื่อได้ลงมือทำ ความงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่รออยู่นอกห้องสอบ และความมหัศจรรย์ของการได้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่คิดต่างแต่สนใจเรื่องเดียวกัน

ขอให้ทุกคนสนุกกับห้าวันนี้ ทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ และกลับบ้านพร้อมเพื่อนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี

เชียงใหม่ในสามย่อหน้า

เชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาที่ปกครองดินแดนภาคเหนือตอนบนมาหลายศตวรรษ ร่องรอยของยุคนั้นยังอยู่ครบ ทั้งคูเมืองสี่เหลี่ยม กำแพงอิฐ และวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาแท้

เมืองนี้อยู่ในแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา มีดอยสุเทพสูง 1,676 เมตรเป็นฉากหลังทางทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย

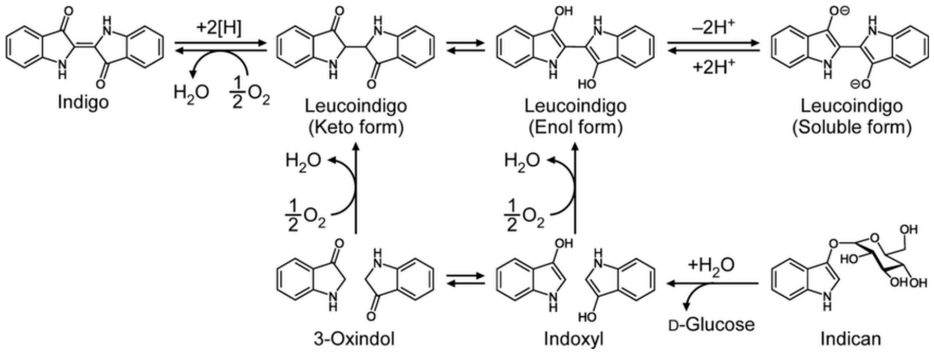
ต้นเดือนเมษายนเป็นช่วงปลายฤดูร้อน อากาศกลางวันร้อนและแห้ง อุณหภูมิมักอยู่ระหว่าง 22 ถึง 36 องศาเซลเซียส กลางคืนเย็นลงพอสมควร ผู้เข้าร่วมควรเตรียมเสื้อแขนยาวบางสำหรับห้องปรับอากาศ และขวดน้ำติดตัวระหว่างวัน



ระเบียงอาคารปฏิบัติการของภาควิชาเคมี มองเห็นแนวดอยสุเทพอยู่เบื้องหลัง

ล้านนาและเคมี

เมืองนี้ย้อมผ้าด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์มาก่อนที่จะมีคำว่า “รีดอกซ์”



วิถีเคมีของสีครามทั้งระบบ จากอินดิแคนในใบคราม ผ่านอินดอกซิลและลิวโคอินดิโกรูปคีโต อีนอล และรูปละลายน้ำ ไปจนถึงอินดิโกสีน้ำเงิน ลูกศรสองทิศแสดงว่าทุกขั้นผันกลับได้

ผ้าหม้อห้อมสีน้ำเงินเข้มที่เห็นได้ทั่วภาคเหนือตอนบน ไม่ได้เกิดจากการจุ่มผ้าลงในสีน้ำเงิน เพราะสารสีน้ำเงินที่ว่านั้นคืออินดิโก ซึ่งแทบไม่ละลายน้ำเลย กระบวนการย้อมครามจึงเป็นเคมีไฟฟ้าอย่างแท้จริง

ช่างย้อมเริ่มจากหมักใบครามในน้ำ จุลินทรีย์ในหม้อย้อมจะดึงออกซิเจนออกจากระบบจนเกิดสภาวะรีดิวซ์ อินดิโกถูกรีดิวซ์เป็นลิวโคอินดิโกซึ่งละลายน้ำได้ในสภาวะเบส น้ำย้อมที่พร้อมใช้จึงมีสีเหลืองอมเขียว ไม่ใช่สีน้ำเงิน

เมื่อจุ่มผ้าลงไป ลิวโคอินดิโกจะซึมเข้าไปในเส้นใย พอยกผ้าขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจนจะออกซิไดส์กลับเป็นอินดิโกที่ไม่ละลายน้ำติดค้างอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร ผ้าจึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากเหลืองเขียวเป็นน้ำเงินต่อหน้าต่อตาภายในไม่กี่วินาที

เคมีเบื้องหลัง

จากใบครามถึงผ้าสีน้ำเงิน

ในใบครามไม่มีอินดิโก มีแต่อินดิแคนซึ่งเป็นไกลโคไซด์ การหมักทำให้เอนไซม์ย่อยพันธะไกลโคซิดิก ปล่อยกลูโคสออกมาและได้อินดอกซิล

$$\text{indican} + H_2O \rightarrow \text{indoxyl} + \text{D-glucose}$$

อินดอกซิลสองโมเลกุลรวมกันด้วยออกซิเจนในอากาศเป็นอินดิโก ส่วนในหม้อย้อม อินดิโกถูกรีดิวซ์กลับเป็นลิวโคอินดิโก ซึ่งในสภาวะเบสจะสูญเสียโปรตอนกลายเป็นไดแอนไอออนที่ละลายน้ำได้

$$\text{indigo} + 2[H] \rightleftharpoons \text{leucoindigo (keto} \rightleftharpoons \text{enol)} \rightleftharpoons \text{leucoindigo}^{2-} + 2H^+$$

พอยกผ้าขึ้นสัมผัสอากาศ ออกซิเจนออกซิไดส์กลับเป็นอินดิโกที่ไม่ละลายน้ำ ติดค้างในเส้นใย

$$2\ \text{leucoindigo} + O_2 \rightarrow 2\ \text{indigo} + 2H_2O$$

หม้อย้อมที่ดีต้องควบคุม pH ให้อยู่ในช่วงเบสอ่อน ราว 9 ถึง 11 ถ้าเบสน้อยเกินไปลิวโคอินดิโกจะไม่ละลาย ถ้าเบสมากเกินไปเส้นใยฝ้ายจะเสียหาย ช่างย้อมรุ่นเก่าใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าไม้ ซึ่งมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก และตัดสินความพร้อมของหม้อจากสีของฟองและกลิ่น ก่อนที่จะมีกระดาษ pH ให้ใช้

เรื่องนี้ไม่ได้ไกลจากข้อสอบเท่าไรนัก การไทเทรตรีดอกซ์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน และสมดุลกรด-เบส คือหัวข้อ 10, 13 และ 18 ในหลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 นักเรียนที่อ่านเรื่องเซลล์กัลวานิกมาแล้ว กำลังมองหม้อครามด้วยสายตาเดียวกับที่มองโจทย์

> **“น้ำย้อมที่พร้อมใช้มีสีเหลือง สีน้ำเงินเกิดขึ้นตอนที่ผ้าสัมผัสอากาศ”**

นอกจากคราม ล้านนายังมีเคมีของสีอื่นอีกมาก ครั่งให้สีแดงจากกรดลาคคาอิก ขมิ้นให้สีเหลืองจากเคอร์คูมิน ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงในสภาวะเบสจนใช้เป็นอินดิเคเตอร์อย่างง่ายได้ และเปลือกมะพร้าวให้สีน้ำตาลจากแทนนิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นมอร์แดนต์ช่วยยึดสีกับเส้นใยผ่านการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนโลหะ

สารประกอบเชิงซ้อนคือหัวข้อ 15 ของค่าย 2 พอดี ใครที่เดินตลาดวโรรสแล้วเห็นผ้าย้อมสีธรรมชาติแขวนเรียงกัน อาจนึกถึงทฤษฎีสนามผลึกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ถ้วยเวียงกาหลง

สีของลายใต้เคลือบขึ้นอยู่กับว่าช่างเตาปล่อยอากาศเข้าเตามากแค่ไหน

เครื่องถ้วยเวียงกาหลงจากเชียงราย เป็นงานของแหล่งเตาเผาสมัยล้านนาที่รุ่งเรืองตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ลายเส้นสีน้ำตาลเข้มถึงดำใต้เคลือบมาจากสีฝุ่นที่มีเหล็กออกไซด์เป็นหลัก

สีสุดท้ายขึ้นกับสภาวะในเตา เผาแบบออกซิเดชันที่อากาศพอ เหล็กอยู่ในรูป Fe^{3+} ให้สีน้ำตาลแดง ถ้าลดอากาศจนเกิดรีดักชัน เหล็กบางส่วนถูกรีดิวซ์เป็น Fe^{2+} สีเปลี่ยนไปทางเขียวอมเทา ช่างเตาจึงคุมสีด้วยปริมาณออกซิเจน

งานเครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือไม่ได้หยุดที่เตาโบราณ ลำปางมีแหล่งดินขาวคุณภาพดีจนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศ โจทย์ของโรงงานวันนี้คือโจทย์เดียวกับช่างเตาเวียงกาหลง



เครื่องถ้วยเวียงกาหลง ลายใต้เคลือบมีเหล็กออกไซด์เป็นหลัก ผิวมันวาวคือเคลือบซิลิเกตที่เย็นตัวเป็นแก้ว

เหล็กในเคลือบและใต้เคลือบ

สีเดียวกัน สองเลขออกซิเดชัน

เผาแบบออกซิเดชัน เหล็กคงอยู่เป็น Fe_2O_3 ให้สีน้ำตาลแดงถึงดำ เผาแบบรีดักชัน คาร์บอนมอนอกไซด์ในเตาดึงออกซิเจนออก เกิด Fe^{2+} ซึ่งให้สีเขียวอมเทา

$$Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2\,FeO + CO_2$$

เคมีของซิลิเกต

ทำไมเคลือบจึงเป็นแก้ว

ซิลิกาสร้างโครงข่ายสามมิติจากหน่วย SiO_4 ทรงสี่หน้าที่ใช้ออกซิเจนร่วมกันที่มุม เรียกออกซิเจนเชื่อม โครงข่ายนี้แข็งแรงจนหลอมที่กว่า 1,700 องศาเซลเซียส ออกไซด์ของโพแทสเซียมหรือแคลเซียมจากขี้เถ้าไม้เป็นฟลักซ์ ไอออนบวกเข้าไปตัดออกซิเจนเชื่อมให้เป็นออกซิเจนปลาย โครงข่ายจึงขาดเป็นช่วง ๆ และหลอมได้ที่อุณหภูมิที่เตาฟืนทำได้จริง เมื่อเย็นตัวเร็วจนจัดเรียงเป็นผลึกไม่ทัน จึงเป็นแก้ว

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เคมี ในส่วนเคมีสถานะของแข็งและรีดอกซ์ · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนวัสดุเซรามิก

ทองจังโก

แผ่นโลหะที่ห่อหุ้มเจดีย์ล้านนาเอาไว้มาหลายร้อยปี

องค์เจดีย์ในภาพคือพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ผิวที่เห็นเป็นสีเข้มคล้ำสลับประกายทองไม่ใช่เนื้อหินหรือปูน แต่เป็นแผ่นโลหะบางที่ช่างตีขึ้นรูปแล้วตอกยึดหุ้มองค์เจดีย์ไว้ ช่างล้านนาเรียกแผ่นโลหะนี้ว่าทองจังโก

ทองจังโกเป็นโลหะผสมที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก ผสมสังกะสีหรือดีบุกตามแต่สูตรของช่างแต่ละสกุล แผ่นที่ได้จึงแข็งกว่าทองแดงบริสุทธิ์ แต่ยังตีแผ่ให้บางได้โดยไม่แตก คุณสมบัติสองอย่างที่ดูขัดกันนี้คือหัวใจของงานโลหะโบราณ

ทำไมโลหะผสมจึงแข็งกว่าโลหะบริสุทธิ์

ทองแดงบริสุทธิ์มีโครงผลึกแบบลูกบาศก์กลางหน้า อะตอมเรียงเป็นระนาบที่เลื่อนไถลผ่านกันได้ง่าย โลหะจึงอ่อนและยืดได้มาก เมื่อแทนที่อะตอมทองแดงบางตำแหน่งด้วยสังกะสีซึ่งมีขนาดต่างออกไป ระนาบที่เคยเรียบก็บิดเบี้ยว การเลื่อนไถลทำได้ยากขึ้น โลหะจึงแข็งขึ้นโดยยังคงความเหนียวไว้ได้ นี่คือสารละลายของแข็งแบบแทนที่ตรงกับหัวข้อ 16 ของแข็งและโครงผลึกในหลักสูตรค่าย 2

เคมีของผิวที่เปลี่ยนสี

จากทองแดงสู่สนิมเขียว

เมื่อสัมผัสอากาศ ทองแดงที่ผิวถูกออกซิไดส์เป็นคอปเปอร์ไอออกไซด์สีแดงคล้ำก่อน

$$2\ Cu + \tfrac{1}{2}\ O_2 \rightarrow Cu_2O$$

เมื่อมีความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมด้วยเป็นเวลานาน จะได้ชั้นคอปเปอร์คาร์บอเนตเบสิกสีเขียวซึ่งเกาะแน่นและกันไม่ให้โลหะข้างในผุต่อ

$$2\ Cu + H_2O + CO_2 + \tfrac{1}{2}\ O_2 \rightarrow Cu_2CO_3(OH)_2$$

ต่างจากสนิมเหล็กซึ่งพองตัวและหลุดร่อนจนเปิดเนื้อโลหะใหม่ให้ผุต่อไปเรื่อย ๆ ชั้นสนิมของทองแดงจึงเป็นเกราะ ไม่ใช่โรค

“ชั้นสนิมของทองแดงเป็นเกราะ ไม่ใช่โรค”

สังกะสีในโลหะผสมมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานต่ำกว่าทองแดงมาก เมื่อมีน้ำและไอออนเป็นตัวนำ สังกะสีจึงถูกออกซิไดส์ออกไปก่อน เหลือโครงทองแดงพรุนอยู่ที่ผิว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการสูญเสียสังกะสี และเป็นเหตุผลหนึ่งที่งานบูรณะต้องเปลี่ยนแผ่นจังโกเป็นระยะ

$$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn \quad E^\circ = -0.76\ V$$
$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \quad E^\circ = +0.34\ V$$

ส่วนทองคำเปลวที่ปิดทับบางบริเวณแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย เพราะทองคำมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันสูงมาก ออกซิเจนในอากาศจึงออกซิไดส์มันไม่ได้ สิ่งที่ตัดสินว่าโลหะใดจะอยู่รอดบนหลังคาวัดได้นานที่สุด คือตำแหน่งของมันในตารางศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน หัวข้อ 13 ในหลักสูตรค่าย 1 นั่นเอง



องค์พระธาตุลำปางหลวงหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก ผิวด้านล่างคล้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ส่วนยอดที่ปิดทองยังคงประกายไว้ได้



ยอดเจดีย์และซุ้มประตูโขง งานปูนปั้นกับงานโลหะผสมอยู่บนอาคารหลังเดียวกัน แต่ผุพังด้วยกลไกทางเคมีคนละแบบ

ถั่วเน่า กับรสที่ห้า

ทำไมน้ำเงี้ยวเชียงรายจึงมีรสลึกกว่าที่ส่วนผสมบอกไว้

ถั่วเน่าคือถั่วเหลืองต้มสุกที่หมักด้วยแบคทีเรีย Bacillus subtilis ซึ่งติดมากับใบตองที่ใช้ห่อ ทิ้งไว้สองถึงสามวันในที่อุ่น ถั่วจะมีเมือกเหนียวและกลิ่นแรง จากนั้นจึงโขลกแล้วตากแห้งเป็นแผ่นบาง เรียกถั่วเน่าแข็บ หรือใช้แบบบดสด เรียกถั่วเน่าเมอะ

สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหมักคือการย่อยสลายโปรตีน แบคทีเรียหลั่งเอนไซม์โปรตีเอสออกมาตัดพันธะเพปไทด์ในโปรตีนถั่วเหลืองให้สั้นลงเรื่อย ๆ จนเหลือเป็นกรดอะมิโนอิสระ

ปฏิกิริยาหลักของการหมัก

ไฮโดรไลซิสพันธะเพปไทด์

$$\text{โปรตีน} + n\,H_2O \xrightarrow{\text{โปรตีเอส}} \text{กรดอะมิโนอิสระ}$$

กรดอะมิโนที่ได้มากที่สุดชนิดหนึ่งคือกลูตาเมต ซึ่งที่ pH ของอาหารอยู่ในรูปไอออนลบ หมู่คาร์บอกซิเลตสองหมู่และหมู่แอมโมเนียมของมันคือส่วนที่ตัวรับรสบนลิ้นจับได้

รสอูมามิทำงานอย่างไร

ลิ้นมีตัวรับรสอูมามิที่เกิดจากโปรตีนสองหน่วยจับคู่กัน เมื่อกลูตาเมตเข้าจับ ตัวรับจะเปลี่ยนรูปและส่งสัญญาณต่อไปยังเส้นประสาท สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจทางเคมีคือการเสริมฤทธิ์ เมื่อมีนิวคลีโอไทด์อย่างไอโนซีนโมโนฟอสเฟตจากเนื้อสัตว์อยู่ด้วย มันจะไปจับอีกตำแหน่งหนึ่งของตัวรับ ทำให้ตัวรับจับกลูตาเมตได้แน่นขึ้นมาก ความเข้มข้นเท่าเดิมจึงให้ความรู้สึกแรงขึ้นหลายเท่า

> **“ความเข้มข้นเท่าเดิม แต่ให้ความรู้สึกแรงขึ้นหลายเท่า”**

น้ำเงี้ยวจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการนี้ ชามหนึ่งมีกลูตาเมตมาจากสองทางคือถั่วเน่าและมะเขือเทศ ส่วนนิวคลีโอไทด์มาจากหมูสับและเลือดหมู สองกลุ่มนี้มาเจอกันในหม้อเดียว ผลที่ได้จึงไม่ใช่การบวกกันธรรมดา

องค์ประกอบอื่นในชาม

เลือดหมูที่เป็นก้อนนุ่มคือโปรตีนฮีโมโกลบินที่เสียสภาพด้วยความร้อนแล้วเกิดเป็นเจล สีน้ำตาลเข้มมาจากเหล็กในหมู่ฮีมที่ถูกออกซิไดส์ ส่วนสีแดงส้มของน้ำซุปไม่ได้มาจากแคปไซซินซึ่งไม่มีสี แต่มาจากรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์ในพริกที่ละลายได้ดีในน้ำมัน จึงลอยเป็นชั้นสีแดงอยู่ด้านบน

ดอกงิ้วแห้งที่ใส่ลงไปทำหน้าที่ดูดซับน้ำซุปและให้เนื้อสัมผัส ขณะที่ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศช่วยลดการรับรู้ความมันลง

ความเผ็ดไม่ใช่รส

แคปไซซินกับตัวรับความร้อน

แคปไซซินในพริกไม่ได้ไปจับตัวรับรสเลย แต่ไปจับตัวรับบนปลายประสาทที่ปกติทำหน้าที่เตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินราว 43 องศาเซลเซียส สมองจึงแปลสัญญาณนั้นว่าร้อนและแสบทั้งที่อาหารอาจเย็นอยู่

แคปไซซินเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วเป็นส่วนใหญ่ จึงละลายน้ำได้แย่ แต่ละลายในไขมันได้ดี การดื่มน้ำเปล่าจึงแทบไม่ช่วย ขณะที่นมซึ่งมีทั้งไขมันและโปรตีนเคซีนช่วยพาแคปไซซินออกจากตัวรับได้ดีกว่ามาก

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของการย่อยสลาย และกระบวนการหมัก · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนของการควบคุมกระบวนการหมักระดับโรงงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร · เคมี ในส่วนของกรดเบสและสมดุลของกรดอะมิโน



ขนมจีนน้ำเงี้ยว เลือดหมูก้อน หมูสับ มะเขือเทศสีดา และดอกงิ้ว เสิร์ฟคู่กับกะหล่ำปลีซอย · ภาพโดย Lemon8 @mr_phol

เหล็ก ชาวลัวะ และเมืองของพญามังราย

ก่อนจะมีเมืองเชียงใหม่ แอ่งที่ราบแห่งนี้มีคนถลุงเหล็กอยู่แล้ว

แอ่งเชียงใหม่-ลำพูนมีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาก่อนการสถาปนาเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 1839 ตำนานพื้นเมืองกล่าวถึงชาวลัวะว่าเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมของพื้นที่ และงานโบราณคดีในภาคเหนือตอนบนพบหลักฐานการถลุงโลหะในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงสมัยล้านนา

หลักฐานที่พบบ่อยที่สุดไม่ใช่ตัวเหล็ก แต่เป็นของเสียจากการถลุง เรียกว่าตะกรันหรือสแลก ก้อนสีดำหนักผิวขรุขระที่เห็นในภาพคือตะกรันเหล็กจากการขุดค้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตะกรันทนทานต่อการผุพังมากกว่าเหล็ก จึงเหลือรอดมาให้เห็นในชั้นดิน ขณะที่เครื่องมือเหล็กสนิมกร่อนไปหมดแล้ว

เตาถลุงแบบโบราณทำงานอย่างไร

การถลุงเหล็กแบบดั้งเดิมใช้เตาดินสูงไม่กี่ฟุต บรรจุแร่เหล็กสลับชั้นกับถ่านไม้ แล้วสูบลมเข้าทางรูด้านล่าง ถ่านที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ให้คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดึงออกซิเจนออกจากแร่เหล็ก

ปฏิกิริยาในเตาถลุง

รีดักชันด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์

ถ่านไม้เผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนเกิดตัวรีดิวซ์

$$2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$$

จากนั้น CO ดึงออกซิเจนออกจากแร่เหล็ก

$$Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2$$

ส่วนซิลิกาที่ติดมากับแร่รวมกับเหล็กออกไซด์บางส่วนกลายเป็นตะกรัน

$$2\,FeO + SiO_2 \rightarrow Fe_2SiO_4$$

ตะกรันหลักที่พบคือฟายาไลต์ Fe_2SiO_4 ซึ่งหลอมเหลวที่ราว 1,200 องศาเซลเซียส ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของเหล็กที่ 1,538 องศาเซลเซียส เตาแบบโบราณจึงไม่เคยหลอมเหล็กให้เป็นของเหลว แต่ได้ก้อนเหล็กพรุนที่เรียกว่าบลูม ปนกับตะกรันซึ่งไหลแยกออกมา ช่างต้องตีก้อนบลูมขณะร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อไล่ตะกรันออก

นี่คือเหตุผลที่ตะกรันหนักและเป็นแก้ว เมื่อหยิบขึ้นมาจะรู้สึกหนักกว่าหินขนาดเท่ากัน เพราะยังมีเหล็กออกไซด์ค้างอยู่มาก

> **“เตาแบบโบราณไม่เคยหลอมเหล็กให้เป็นของเหลว”**

เรื่องนี้โยงกลับไปถึงหัวข้อ 12 อุณหเคมี และหัวข้อ 13 เคมีไฟฟ้า ในหลักสูตรค่าย 1 การเลือกตัวรีดิวซ์ให้เหมาะกับโลหะแต่ละชนิด คือคำถามเดียวกับที่มนุษย์ตอบด้วยการลองผิดลองถูกมานานก่อนจะมีตารางศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน



ก้อนตะกรันเหล็กจากการขุดค้นทางโบราณคดีในจังหวัดเชียงใหม่ · ภาพจากกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร

การตีความทางโบราณคดีเป็นของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล บทความนี้กล่าวถึงเฉพาะหลักเคมีของกระบวนการถลุง

ข้อมูลประจำวัน

วันที่หนึ่ง · จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

สูงสุด	ต่ำสุด	โอกาสฝน	ในอาคาร
34 ถึง 36 องศาเซลเซียส	22 องศาเซลเซียส	ต่ำ อากาศแห้ง	ปรับอากาศ มีเสื้อแขนยาวบาง

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
08.00	รับผู้แทนศูนย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่และสถานีรถไฟ
08.30	ลงทะเบียน รับเอกสารและของที่ระลึก ณ อาคารเคมี 1
10.00	พิธีเปิดการแข่งขัน และคำกล่าวปฏิญาณตน
12.00	อาหารกลางวัน
13.30	เก็บอุปกรณ์สื่อสาร ชี้แจงการสอบ และถ่ายภาพ
15.00	เดินทางกลับที่พัก
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
08.00	ลงทะเบียน ณ อาคารเคมี 1
10.00	พิธีเปิดการแข่งขัน
12.00	อาหารกลางวัน
13.30	ชี้แจงและตรวจสอบอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ
15.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ
18.00	อาหารเย็น
20.00	รับมอบข้อสอบภาคปฏิบัติการ

สถานที่สำคัญวันนี้

ลงทะเบียน · ประชุมวิชาการ

อาคารเคมี 1

รับเอกสารและป้ายชื่อ

สอบภาคปฏิบัติการและภาคทฤษฎี

อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

บ่ายนี้ตรวจอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ

ค่าอุณหภูมิเป็นค่าเฉลี่ยเดือนเมษายนของเชียงใหม่ ไม่ใช่การพยากรณ์ ในห้องปฏิบัติการต้องสวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลา

ติดต่อฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินทั่วไป	191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199
ฝ่ายเลขานุการ	Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

สารใดในใบครามเป็นสารตั้งต้นที่เปลี่ยนไปเป็นอินดิโก

1. อินดิแคน
2. ทีอะฟลาวิน
3. ฟายาไลต์
4. แคปไซซิน

เฉลยพิมพ์ในฉบับพรุ่งนี้ ส่งคำตอบได้ที่โต๊ะกองบรรณาธิการหน้าห้องลงทะเบียน

The Catalyzer

ฉบับที่ 2
อังคารที่ 3 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สอง

สอบภาคปฏิบัติการ

ห้าชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 25 สลับให้ภาคปฏิบัติการมาก่อนภาคทฤษฎี บิวเรตต์ ปิเปต และเครื่องชั่ง คืออุปกรณ์ที่ตัดสินคะแนนร้อยละ 40 ของการแข่งขัน



40 เปอร์เซ็นต์
น้ำหนักคะแนนของภาคปฏิบัติการ

สิบสองทักษะที่ตัดสินสี่สิบเปอร์เซ็นต์

หลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 ระบุทักษะภาคปฏิบัติการไว้ชัดเจน ข้อสอบวันนี้วัดจากรายการเดียวกันนี้

ภาคปฏิบัติการของ TChO ไม่ได้วัดว่าใครทำการทดลองแปลกที่สุด แต่วัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด หลักสูตรการอบรมวิชาเคมีของมูลนิธิ สอวน. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 ระบุทักษะที่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมต้องมีไว้เป็นรายการ และข้อสอบภาคปฏิบัติการก็ออกจากกรอบนี้

การวัดและการเตรียมสาร

- การชั่งและการวัดปริมาตรด้วยเครื่องชั่ง กระบอกตวง ปิเปต บิวเรต และขวดกำหนดปริมาตร
- การอ่านอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์แบบขีด ซึ่งไม่มีตัวเลขดิจิทัลให้พึ่ง
- การเตรียมและการเจือจางสารละลาย รวมถึงสารละลายมาตรฐาน
- การวัด pH ด้วยกระดาษ pH

การทดลองและการวิเคราะห์ผล

- การให้ความร้อนในห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก
- การทำปฏิกิริยาในหลอดทดลองและการทดสอบเชิงคุณภาพ
- การไทเทรตและการใช้อุปกรณ์ช่วยปิเปต
- การกรองโดยแรงโน้มถ่วง และการทำตะกอนให้แห้ง
- การใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย เช่น นาฬิกาจับเวลาและมัลติมิเตอร์
- การพล็อตข้อมูลเป็นกราฟและการวิเคราะห์กราฟ

จุดที่เสียคะแนนบ่อยที่สุด

เลขนัยสำคัญกับปริมาตรที่อ่านได้

บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตรมีขีดย่อยทุก 0.1 มิลลิลิตร จึงอ่านได้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่สองโดยประมาณค่าหลักสุดท้าย การบันทึกว่า 24.5 mL แทนที่จะเป็น 24.50 mL ทำให้เสียคะแนนความละเอียด ส่วนการบันทึก 24.500 mL ก็เกินความสามารถของเครื่องมือเช่นกัน

ไทเทรตที่พบบ่อยในข้อสอบ

รีดอกซ์ไทเทรตด้วยเพอร์แมงกาเนต

เพอร์แมงกาเนตเป็นทั้งตัวออกซิไดส์และอินดิเคเตอร์ในตัวเอง สีม่วงจางหายเมื่อถูกรีดิวซ์เป็น Mn^{2+} จุดยุติคือหยดแรกที่สีชมพูอ่อนค้างอยู่

$$5\ C_2O_4^{2-} + 2\ MnO_4^{-} + 16\ H^{+} \rightarrow 10\ CO_2 + 2\ Mn^{2+} + 8\ H_2O$$

“ข้อสอบภาคปฏิบัติการวัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด”

อีกจุดที่กรรมการตรวจพบเสมอคือการอ่านระดับของเหลวไม่ตรงกับก้นเมนิสคัส และการไม่ล้างบิวเรตด้วยสารละลายที่จะใส่ก่อนเริ่มไทเทรต ซึ่งทำให้ความเข้มข้นเจือจางลงตั้งแต่หยดแรก

ความปลอดภัยก็มีคะแนน การสวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลา การไม่ดูดสารด้วยปากซึ่งต้องใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ และการทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนด เป็นสิ่งที่ผู้คุมสอบบันทึกระหว่างการสอบ



โต๊ะปฏิบัติการพร้อมตู้ดูดควันด้านหลัง ขวดสารทุกขวดติดฉลากพร้อมรหัสความเป็นอันตรายตามระบบ GHS

ก่อนจะมาถึงเวทีนี้

เส้นทางจากค่าย 1 ถึงเวทีนานาชาติ และค่ายที่เกิดขึ้นในอาคารเดียวกับห้องสอบวันนี้

นักเรียนทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องสอบสัปดาห์นี้ผ่านเส้นทางเดียวกันมา คือสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. ประจำภูมิภาค ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 แล้วจึงได้เป็นผู้แทนศูนย์มาแข่งขันระดับชาติ

ค่าย 2 เป็นจุดที่เนื้อหาเปลี่ยนระดับอย่างชัดเจน หลักสูตรขยับจากพื้นฐานไปสู่สมดุลเคมีขั้นสูง เคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน และของแข็ง พร้อมกับปฏิบัติการที่ยาวขึ้นและเปิดกว้างขึ้น นักเรียนต้องออกแบบลำดับขั้นตอนเองมากกว่าทำตามคู่มือ

เส้นทางต่อจากการแข่งขันระดับชาติ

ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์จากการแข่งขันระดับชาติจะเข้าสู่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ผ่านค่ายอบรมเข้มหลายรอบจนเหลือผู้แทนประเทศสี่คน

ค่ายอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 57 จัดขึ้นที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในค่ายครั้งนั้นคือห้องเดียวกับที่ใช้สอบภาคปฏิบัติการของการแข่งขันครั้งนี้

คู่มือปฏิบัติการของค่ายผู้แทนประเทศ

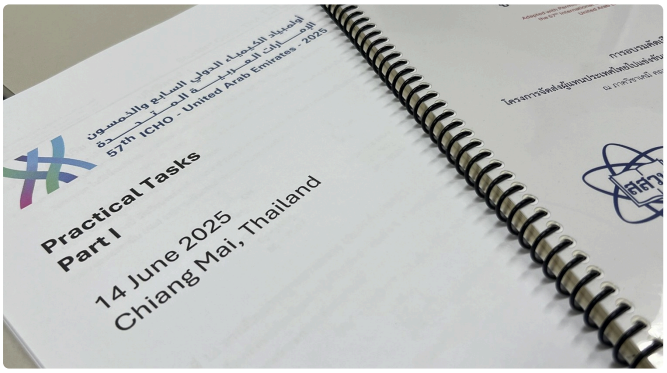
ซ้อมด้วยโจทย์จริงของเจ้าภาพ

คู่มือปฏิบัติการของค่ายเรียบเรียงจากโจทย์เตรียมความพร้อมของเจ้าภาพโดยได้รับอนุญาต นักเรียนจึงได้ฝึกเทคนิคชุดเดียวกับที่จะเจอในสนามจริง ตั้งแต่การไทเทรตหลายขั้น การสังเคราะห์สารอินทรีย์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี

หลักการที่ค่ายเน้นซ้ำที่สุดไม่ใช่สูตร แต่เป็นการประมาณค่าความไม่แน่นอน นักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าตัวเลขสุดท้ายมีเลขนัยสำคัญกี่ตำแหน่ง และตำแหน่งนั้นมาจากเครื่องมือชิ้นใด

“ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในค่ายผู้แทนประเทศ คือห้องเดียวกับที่ใช้สอบวันนี้”

สิ่งที่ค่ายให้มากกว่าความรู้คือการได้เห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่สนใจเรื่องเดียวกัน นักเรียนจากคนละภูมิภาคที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกลายเป็นกลุ่มที่ยังติดต่อกันต่อหลังค่ายจบ และหลายคนกลับมาเป็นผู้ช่วยสอนในค่ายรุ่นถัดไป



คู่มือปฏิบัติการเคมีของค่ายอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เรียบเรียงจากโจทย์เตรียมความพร้อมของเจ้าภาพโดยได้รับอนุญาต



คณะผู้แทนประเทศไทยและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 57



หน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันสุดท้ายของค่าย



กิจกรรมทัศนศึกษาของค่าย ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เหมี้ยง ชาที่เคี้ยวได้

พืชชนิดเดียวกับชา แต่เอนไซม์ถูกจัดการคนละแบบ จึงได้ของสองอย่างที่ไม่เหมือนกันเลย

เหมี้ยงคือใบของต้นชาป่า Camellia sinensis ที่ขึ้นในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงราย เชียงใหม่ และน่าน ใบเหมี้ยงมีคาเฟอีนราวร้อยละ 3 ถึง 4 และแทนนินราวร้อยละ 7 ถึง 15 คนล้านนาจึงอมเหมี้ยงระหว่างวันเพื่อให้ตื่นตัว

หลักฐานที่เก่าที่สุดที่กล่าวถึงเหมี้ยงคือจารึกที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ปี พ.ศ. 2053 ซึ่งระบุเหมี้ยงเป็นของถวายวัด ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ป่าเหมี้ยงแผ่ขยายตามลำน้ำตั้งแต่แม่ริมถึงฝาง และเหมี้ยงเป็นพืชเศรษฐกิจรองจากข้าวและไม้สักเท่านั้น พ่อค้าคนกลางที่คุมการค้าเหมี้ยงถูกเรียกว่าพ่อเลี้ยงเหมี้ยง

ทำไมต้องนึ่งก่อนหมัก

ใบชาสดมีเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสอยู่ในเซลล์ เมื่อใบช้ำ เอนไซม์จะสัมผัสกับสารกลุ่มคาเทชินแล้วเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันจนเกิดสารสีน้ำตาล ปฏิกิริยาเดียวกับที่ทำให้แอปเปิลหั่นแล้วคล้ำ การนึ่งใบด้วยไอน้ำร้อนทำให้เอนไซม์เสียสภาพถาวร ใบจึงคงสีไว้ได้

> **“เหมี้ยงไม่ใช่ชาที่ปล่อยให้ออกซิไดส์ แต่เป็นชาที่หยุดเอนไซม์แล้วส่งต่อให้จุลินทรีย์”**

หลังนึ่งเสร็จ ใบจะถูกอัดแน่นในภาชนะแล้วหมักในน้ำหรือน้ำเกลือแบบไม่ให้อากาศเข้า แบคทีเรียกลุ่มแลกติกจึงเจริญได้ดี เปลี่ยนน้ำตาลในใบเป็นกรดแลกติก ค่า pH ลดลงจนจุลินทรีย์ที่ทำให้เน่าเสียเติบโตไม่ได้ นี่คือการถนอมอาหารด้วยกรดที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นเอง

ระหว่างหมัก แทนนินถูกย่อยลงเรื่อย ๆ ยิ่งหมักนานรสฝาดยิ่งลด จึงแบ่งได้เป็นเหมี้ยงฝาด เหมี้ยงส้มซึ่งนิยมที่สุด และเหมี้ยงหวานที่ปรุงรสเพิ่ม วิธีกินคือคลี่ใบออก ใส่เกลือเม็ดหนึ่งถึงสองเม็ด แล้วห่อเคี้ยวหรืออมไว้ ส่วนน้ำนึ่งที่เหลือเคี่ยวต่อเป็นน้ำเหมี้ยง ใส่ข้าวคั่ว แคบหมู และพริกทอด

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์ออกซิเดสและการยับยั้งด้วยความร้อน รวมถึงการหมักด้วยแบคทีเรียแลกติก · เคมี ในส่วนของสมดุลกรดเบสและการสกัดสารพอลิฟีนอล



เหมี้ยงหมักห่อใบตอง กินคู่กับเกลือเม็ดและถั่วคั่ว · ภาพโดย SRJ



ดอกของต้นชา Camellia sinensis เกสรสีเหลืองเด่นบนกลีบขาว ต้นเดียวกับที่ให้ทั้งเหมี้ยงและชาอู่หลง

นักเคมีประจำวัน

คิคุนาเอะ อิเคดะ (ค.ศ. 1864 ถึง 1936)

นักเคมีชาวญี่ปุ่นผู้ตั้งคำถามว่าทำไมน้ำซุปสาหร่ายคมบุจึงมีรสที่ไม่ใช่ทั้งหวาน เค็ม เปรี้ยว หรือขม เขาสกัดสารจากสาหร่ายปริมาณมากจนแยกผลึกออกมาได้ในปี ค.ศ. 1908 และพบว่าคือกรดกลูตามิก

อิเคดะเสนอให้เรียกรสนี้ว่าอูมามิ และจดสิทธิบัตรการผลิตเกลือโมโนโซเดียมกลูตาเมตในปีถัดมา ข้อเสนอของเขาถูกมองข้ามในวงวิชาการตะวันตกเกือบร้อยปี จนมีการค้นพบตัวรับรสอูมามิบนลิ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นรสพื้นฐานลำดับที่ห้าจริง

ข้อมูลประวัติและกรรมวิธีทำเหมี้ยงเรียบเรียงจากบทความเรื่องเหมี้ยง ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

จากป่าเหมี้ยง สู่สวนชาอู่หลง

ใบเดียวกัน สามผลลัพธ์ ขึ้นกับว่าปล่อยให้เอนไซม์ทำงานนานแค่ไหน

ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ ไม่ได้มาจากต้นคนละชนิด ทั้งสามมาจาก Camellia sinensis เหมือนกันหมด สิ่งที่ต่างกันคือผู้ผลิตปล่อยให้พอลิฟีนอลออกซิเดสทำงานนานเท่าใดก่อนจะหยุดมันด้วยความร้อน

สามทางเลือกจากใบเดียวกัน

จัดการเอนไซม์อย่างไร ได้ชาแบบนั้น

หยุดทันที ด้วยการนึ่งหรือคั่ว ได้ชาเขียว คาเทชินยังอยู่เกือบครบ รสฝาดสดและขม

ปล่อยบางส่วน แล้วจึงคั่วหยุด ได้ชาอู่หลง คาเทชินส่วนหนึ่งเปลี่ยนไป เกิดสารหอมกลุ่มใหม่ที่ให้กลิ่นดอกไม้และผลไม้

ปล่อยจนสุด ได้ชาดำ คาเทชินรวมตัวกันเป็นทีอะฟลาวินและทีอะรูบิจิน ซึ่งให้สีแดงน้ำตาลและรสกลมขึ้น

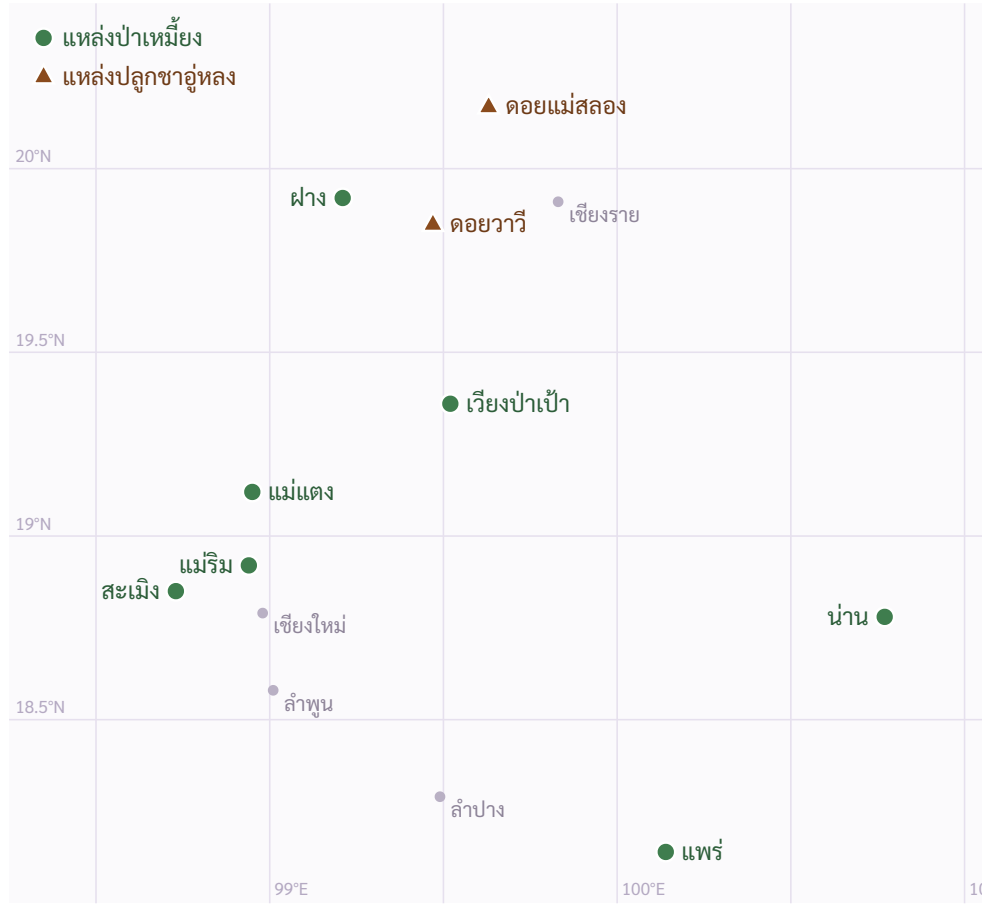
บนดอยสูงของเชียงรายอย่างดอยแม่สลองและดอยวาวี พันธุ์ชาที่ปลูกเป็นพันธุ์สำหรับทำชาอู่หลงโดยเฉพาะ ความสูงและอากาศเย็นทำให้ใบเติบโตช้าและสะสมกรดอะมิโนธีอะนีนมากขึ้น ธีอะนีนให้รสอูมามิอ่อน ๆ ด้วยกลไกเดียวกับกลูตาเมตในถั่วเน่าหน้าก่อน ใบชาจากที่สูงจึงหวานกลมกว่าใบจากที่ราบ ทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน

> **“ชาสามชนิดมาจากต้นเดียวกัน ต่างกันแค่ว่าหยุดเอนไซม์เมื่อไร”**

ปัจจุบันการกินเหมี้ยงลดลงและป่าเหมี้ยงหดตัวเพราะถูกเปลี่ยนเป็นสวนกาแฟหรือพื้นที่ท่องเที่ยว หน่วยงานวิจัยด้านการเกษตรจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเหมี้ยง ทั้งชาชง ลูกอม และเครื่องสำอาง เพื่อให้พืชชนิดนี้ยังมีที่ยืนทางเศรษฐกิจ งานแบบนี้ต้องการทั้งการวิเคราะห์สารสำคัญ การออกแบบกระบวนการสกัด และการควบคุมคุณภาพระดับโรงงาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เคมี ในส่วนของการวิเคราะห์สารสำคัญด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี · ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนของการแปรรูปผลิตผลเกษตรและการควบคุมคุณภาพ



ผังตำแหน่งโดยสังเขปของแหล่งป่าเหมี้ยงและแหล่งปลูกชาอู่หลงที่กล่าวถึง วางตามพิกัดละติจูดและลองจิจูดโดยประมาณ ไม่ใช่แผนที่มาตราส่วน

ข้อมูลประจำวัน

วันที่สอง · อังคารที่ 3 เมษายน 2572

สูงสุด	ต่ำสุด	โอกาสฝน	ในอาคาร
34 ถึง 36 องศาเซลเซียส	**22** องศาเซลเซียส	**ต่ำ** อากาศแห้ง	**ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
06.30	อาหารเช้า ณ ที่พัก
07.30	เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.25	จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบ ณ ห้องปฏิบัติการอาคาร 30 ปี
08.30	ชี้แจงเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติการ
09.00	สอบภาคปฏิบัติการ 5 ชั่วโมง
14.00	อาหารกลางวัน
15.00	เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
07.00	อาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี
12.00	อาหารกลางวัน
13.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)
18.00	อาหารเย็น
20.00	รับมอบข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อปฏิบัติในห้องสอบภาคปฏิบัติการ

- สวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นปิดหน้าเท้าตลอดเวลา
- รวบผมยาวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้อง
- ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
- ใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ ห้ามดูดสารด้วยปาก
- ทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนดเท่านั้น
- ยกมือแจ้งผู้คุมสอบทันทีเมื่อแก้วแตกหรือสารหก อย่าเก็บเอง

ระหว่างที่นักเรียนสอบ

อาจารย์ผู้แทนศูนย์จะอยู่ในห้องประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีของวันพรุ่งนี้ ร่วมกับคณะกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. ตามธรรมนูญการแข่งขัน คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธข้อสอบที่เสนอ แต่เสนอข้อสอบใหม่ไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบอุปกรณ์ที่เตรียมไว้แล้ว

ติดต่อฉุกเฉิน 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 · ฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

การนึ่งใบเหมี้ยงด้วยไอน้ำก่อนนำไปหมัก มีผลโดยตรงต่อสิ่งใด

1. ยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส
2. เพิ่มปริมาณคาเฟอีนในใบ
3. เปลี่ยนแทนนินเป็นน้ำตาล
4. ทำให้ใบดูดซับเกลือได้ดีขึ้น

เฉลยเมื่อวาน ข้อ ก อินดิแคน เป็นไกลโคไซด์ในใบคราม เมื่อถูกย่อยจะได้อินดอกซิล ซึ่งรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเป็นอินดิโก

The Catalyzer

ฉบับที่ 3
พุธที่ 4 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สาม

สอบภาคทฤษฎี

ห้าชั่วโมง สี่สาขาวิชา เคมีอินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนรวม ขณะที่อาจารย์ผู้แทนศูนย์เริ่มตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการของเมื่อวาน



22 หัวข้อ
ขอบเขตเนื้อหาจากค่าย 1 และค่าย 2

อ่านตำแหน่งอะตอมจากจุดสีแดงบนจอ

การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกเดี่ยว ที่หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขณะที่นักเรียนสอบภาคทฤษฎีอยู่ในอาคาร 30 ปี เครื่องมือที่ตอบคำถามว่าอะตอมเรียงตัวกันอย่างไรก็ทำงานอยู่ในอาคารถัดไป เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเดี่ยวที่หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง หรือ ASci คือเครื่องที่เปลี่ยนผลึกเม็ดเล็กกว่าเมล็ดงาให้กลายเป็นแผนที่อะตอม

เลือกผลึกและตั้งศูนย์

ผลึกที่ดีต้องใสไม่มีรอยแตก ขนาดราวหนึ่งในสิบมิลลิเมตร เล็กเกินไปจะกระเจิงอ่อนจนสัญญาณจมในสัญญาณรบกวน ใหญ่เกินไปรังสีจะถูกดูดกลืนไม่สม่ำเสมอทั่วก้อน จากนั้นจึงติดผลึกบนห่วงและปรับให้อยู่ตรงจุดตัดของแกนหมุนพอดี ภาพจากกล้องข้างเครื่องมีวงกลมและกากบาทไว้สำหรับขั้นตอนนี้โดยเฉพาะ ถ้าตั้งศูนย์พลาด ผลึกจะเคลื่อนออกจากลำรังสีระหว่างหมุน และข้อมูลทั้งชุดจะใช้ไม่ได้

เก็บข้อมูลทีละเฟรม

ผลึกหมุนทีละเศษส่วนขององศาในลำรังสีเอกซ์ ตัวตรวจวัดบันทึกภาพออกมาเป็นเฟรม จุดสว่างแต่ละจุดบนจอคือทิศทางหนึ่งที่คลื่นซึ่งสะท้อนจากระนาบอะตอมคู่ขนานเสริมกันพอดี เงื่อนไขนั้นคือกฎของแบรกก์

เงื่อนไขของการเลี้ยวเบน

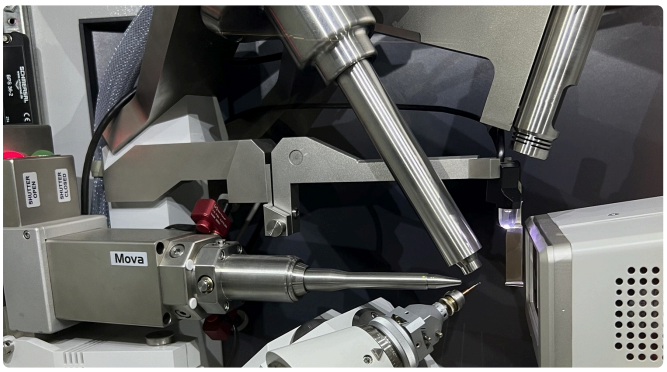
กฎของแบรกก์

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

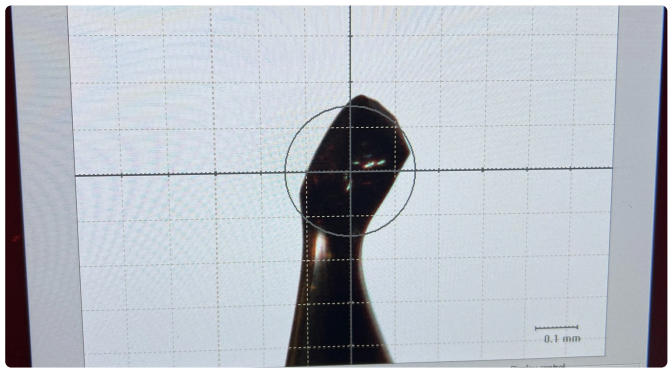
ระยะห่างระหว่างระนาบ d ที่เล็กลงบังคับให้มุม θ ใหญ่ขึ้น จุดที่อยู่ไกลจากกลางจอจึงบอกรายละเอียดที่ละเอียดกว่า ตำแหน่งของจุดบอกขนาดและรูปร่างของหน่วยเซลล์ ส่วนความเข้มของจุดบอกว่าอะตอมอยู่ตรงไหนภายในหน่วยเซลล์นั้น

“ตำแหน่งของจุดบอกขนาดของหน่วยเซลล์ ความเข้มของจุดบอกว่าอะตอมอยู่ตรงไหน”

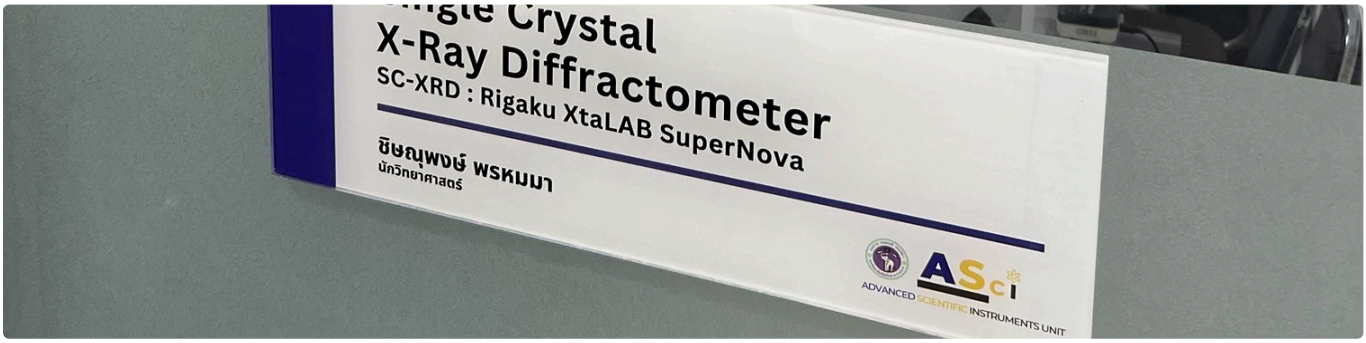
การเก็บข้อมูลหนึ่งชุดใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงข้ามคืน ขึ้นกับว่าผลึกกระเจิงแรงแค่ไหนและต้องการความละเอียดเท่าใด ผลลัพธ์คือรายการความเข้มของจุดหลายพันถึงหลายหมื่นจุด แต่ละจุดมีดัชนีสามตัวกำกับ



หัววัดและหัวจ่ายรังสีรอบโกนิโอมิเตอร์ของเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ผลึกเดี่ยว ที่หน่วย ASci คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ภาพจากกล้องขณะปรับผลึกให้ตรงจุดตัดแกนหมุน สเกลมุมขวาล่างยาว 0.1 มิลลิเมตร



ป้ายหน้าห้องเครื่องมือของหน่วย ASci คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ผลึกเดี่ยวอยู่ในห้องเดียวกับกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล

จากจุดสว่าง สู่โครงข่ายสามมิติ

เมื่อข้อมูลการเลี้ยวเบนกลายเป็นความยาวพันธะที่มีค่าความไม่แน่นอนกำกับ

ความเข้มของจุดหลายพันจุดถูกแปลงกลับเป็นแผนที่ความหนาแน่นอิเล็กตรอนด้วยการแปลงฟูเรียร์ ยอดสูงในแผนที่คือตำแหน่งที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่น นั่นคือตำแหน่งอะตอม ยอดที่สูงที่สุดมักเป็นอะตอมโลหะ เพราะจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าคาร์บอนหรือออกซิเจนหลายเท่า

ขั้นสุดท้ายคือการปรับแบบจำลองให้เข้ากับข้อมูล โปรแกรมขยับตำแหน่งอะตอมและพารามิเตอร์การสั่นทีละน้อยจนความต่างระหว่างความเข้มที่คำนวณกับที่วัดได้เหลือน้อยที่สุด ผลคือความยาวพันธะและมุมพันธะทุกค่า พร้อมค่าความไม่แน่นอนในวงเล็บ

สิ่งที่ภาพบอก

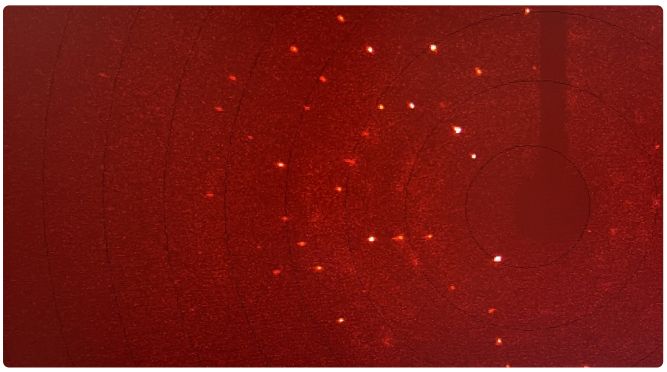
ในภาพผลลัพธ์ ไอออนโลหะแทรนซิชันหนึ่งตำแหน่งถูกล้อมด้วยอะตอมออกซิเจนจากหมู่คาร์บอกซิเลตที่จับแบบคีเลต และอะตอมไนโตรเจนจากลิแกนด์วงไพริดีน เส้นประคือพันธะที่ต่อออกไปยังหน่วยข้างเคียง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยว แต่เป็นหน่วยซ้ำของโครงสร้างที่ต่อเนื่องไปทั้งผลึก

เมื่อขยายออกไปจึงเห็นเป็นโครงข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซ้ำไม่รู้จบ ลิแกนด์อินทรีย์เป็นคานเชื่อมระหว่างไอออนโลหะที่เป็นข้อต่อ นี่คือพอลิเมอร์โคออร์ดิเนชัน

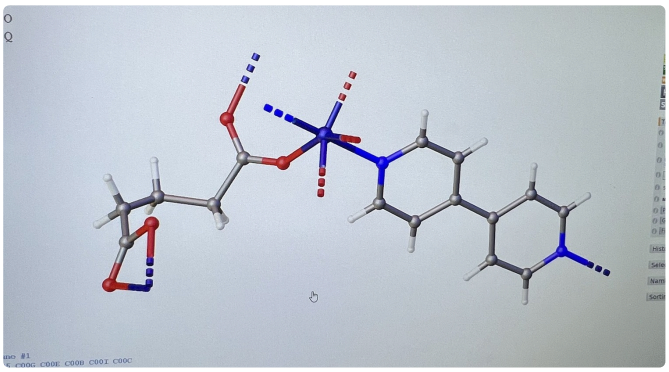
> **“สิ่งที่เห็นไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยว แต่เป็นหน่วยซ้ำของโครงสร้างที่ต่อเนื่องไปทั้งผลึก”**

ช่องว่างระหว่างคานและข้อต่อคือรูพรุน ขนาดและรูปร่างของรูพรุนกำหนดโดยความยาวลิแกนด์และสภาพแวดล้อมเชิงโคออร์ดิเนชันของโลหะ เปลี่ยนลิแกนด์ก็เปลี่ยนรูพรุน การรู้โครงสร้างระดับอะตอมจึงมีความหมายทางปฏิบัติ

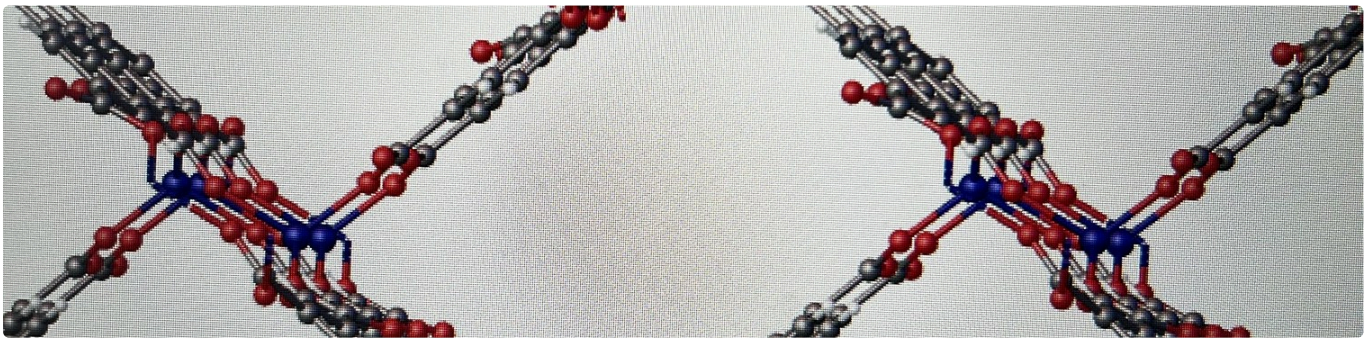
หัวข้อ 15 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน กับหัวข้อ 16 ของแข็งและโครงผลึก มาบรรจบกันตรงนี้พอดี สมการสามตัวแปรที่นักเรียนเพิ่งเขียนลงกระดาษคำตอบเมื่อเช้า คือสมการเดียวกับที่ทำให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้



เฟรมข้อมูลหนึ่งเฟรม จุดสว่างแต่ละจุดคือการเลี้ยวเบนจากระนาบอะตอมชุดหนึ่ง วงที่ซ้อนกันคือเส้นบอกระยะแยกความละเอียด



สภาพแวดล้อมเชิงโคออร์ดิเนชันรอบไอออนโลหะ จากการปรับแบบจำลองให้เข้ากับข้อมูลการเลี้ยวเบน



เมื่อมองทั้งผลึก หน่วยที่ซ้ำกันเรียงต่อเป็นโครงข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลิแกนด์อินทรีย์ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างไอออนโลหะ

นักเคมีประจำวัน

วิลเลียม เฮนรี แบรกก์ และวิลเลียม ลอว์เรนซ์ แบรกก์

พ่อและลูกชาวอังกฤษ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกันในปี ค.ศ. 1915 จากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยรังสีเอกซ์ ลอว์เรนซ์ขณะนั้นอายุ 25 ปี

ภาพเครื่องมือและข้อมูลจากหน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลประจำวัน

วันที่สาม · พุธที่ 4 เมษายน 2572

สูงสุด	ต่ำสุด	โอกาสฝน	ในอาคาร
34 ถึง 36 องศาเซลเซียส	**22** องศาเซลเซียส	**ต่ำ** อากาศแห้ง	**ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
06.30	อาหารเช้า ณ ที่พัก
07.30	เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.15	จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบและเข้าห้องสอบ อาคาร 30 ปี
09.00	สอบภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
14.00	อาหารกลางวัน
15.00	เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
07.00	อาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00	ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ
12.00	อาหารกลางวัน
13.00	ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ)
18.00	อาหารเย็น

โครงสร้างข้อสอบภาคทฤษฎี

เวลาสอบ
5 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนน
ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติการ 40

เนื้อหาครอบคลุมเคมีอินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ ตามหลักสูตรค่าย 1 หัวข้อ 1 ถึง 14 และค่าย 2 หัวข้อ 15 ถึง 22

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ

- บัตรประจำตัวและปากกา
- เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่เขียนโปรแกรมไม่ได้
- ไม้บรรทัดและดินสอ
- ตารางธาตุและค่าคงที่ กรรมการแจกให้ในห้องสอบ

วันพรุ่งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน นักเรียนไปทัศนศึกษา อาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจข้อสอบและประชุมพิจารณาเหรียญรางวัล ประกาศผลและพิธีปิดวันศุกร์ที่ 6 เมษายน

ติดต่อฉุกเฉิน 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 · ฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

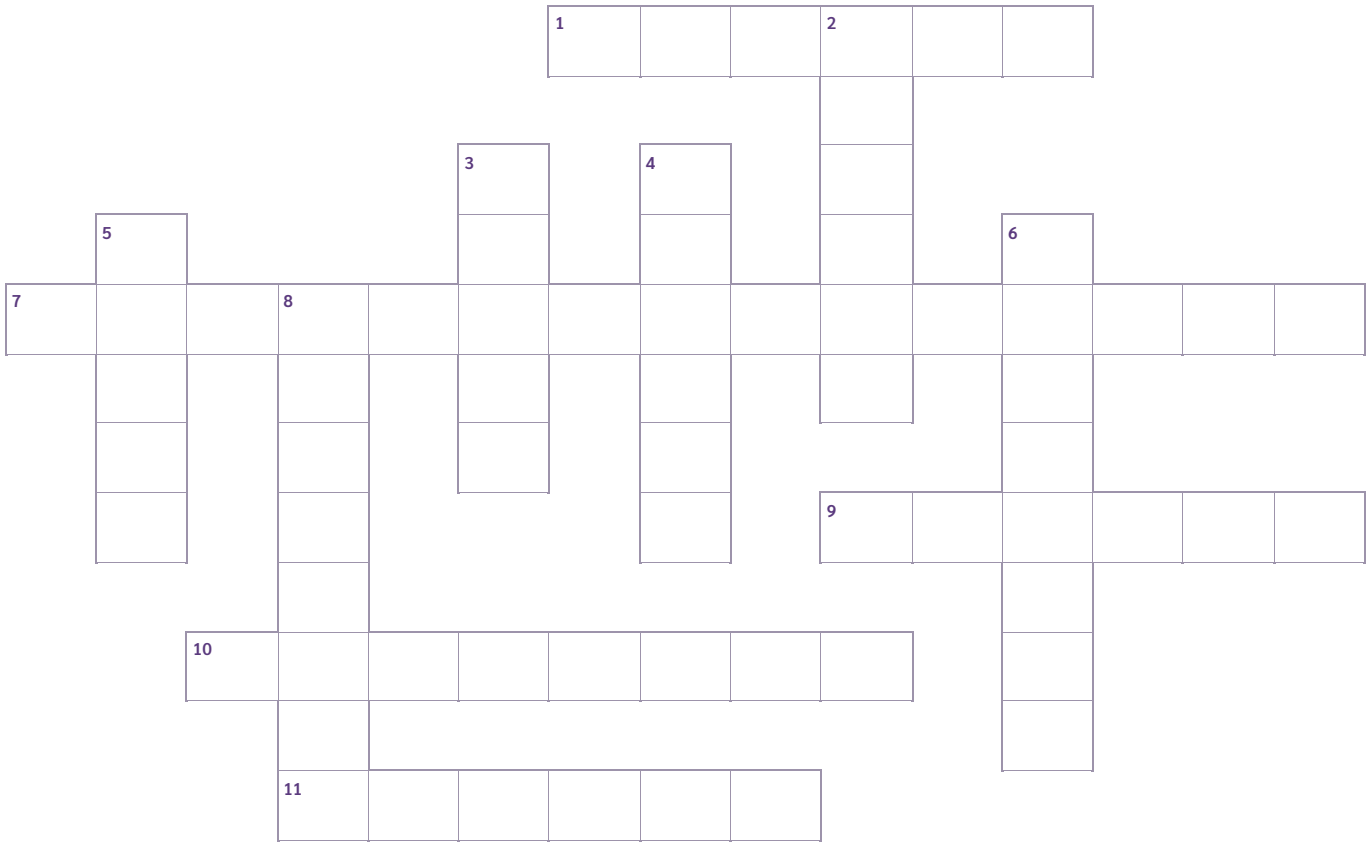
ตามกฎของแบรกก์ ถ้าระยะห่างระหว่างระนาบ d เล็กลง มุม θ ของจุดเลี้ยวเบนจะเป็นอย่างไร

1. ใหญ่ขึ้น
2. เล็กลง
3. ไม่เปลี่ยนแปลง
4. ขึ้นกับความเข้มของจุด

เฉลยเมื่อวาน ข้อ ก ความร้อนทำให้พอลิฟีนอลออกซิเดสเสียสภาพถาวร ใบจึงไม่เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล และการหมักต่อจากนั้นเป็นงานของแบคทีเรียแลกติก

อักษรไขว้เคมีล้านนา

คำตอบทั้งหมดเป็นคำภาษาอังกฤษ และอยู่ในบทความของจดหมายข่าวสามฉบับแรก



แนวนอน

1. ชั้นสนิมเขียวที่ปกป้องผิวทองแดง
7. ศาสตร์ที่อ่านตำแหน่งอะตอมจากการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
9. กรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้นระหว่างหมักเหมี้ยง
10. ตะกรันหลัก Fe_2SiO_4 จากเตาถลุงโบราณ
11. ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ เช่น พอลิฟีนอลออกซิเดส

แนวตั้ง

2. สารสีน้ำเงินในผ้าหม้อห้อม แทบไม่ละลายน้ำ
3. รสที่ห้า พบมากในถั่วเน่าและมะเขือเทศ
4. ชาที่ปล่อยให้เอนไซม์ออกซิไดส์เพียงบางส่วน
5. นามสกุลของพ่อลูกเจ้าของกฎ $n\lambda = 2d \sin\theta$
6. สารพอลิฟีนอลหลักในใบชาสด
8. โครงข่ายของ SiO_4 ทรงสี่หน้าที่เป็นเคลือบเซรามิก

เฉลยพิมพ์ในฉบับถัดไป ผู้ที่ทำได้ครบก่อนพิธีปิดสามารถนำมาแสดงที่โต๊ะกองบรรณาธิการเพื่อรับของที่ระลึก

เส้นทางหลังจากนี้

การแข่งขันระดับชาติไม่ใช่ปลายทาง ผู้ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคัดเหลือผู้แทนประเทศไทยสี่คนไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วม IChO ครั้งแรกเมื่อปี 2533 และเป็นเจ้าภาพมาแล้วสองครั้ง คือครั้งที่ 31 เมื่อปี 2542 ที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 49 เมื่อปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

IChO ใช้รูปแบบเดียวกับที่ทุกคนเพิ่งผ่านมา คือสอบสองวัน แยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ภาคละห้าชั่วโมง ต่างกันตรงที่แต่ละประเทศส่งได้ไม่เกินสี่คน และข้อสอบต้องแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศในคืนก่อนสอบ

เจ้าภาพ IChO ที่กำลังจะถึง

2570	ครั้งที่ 59 · ไทเป ไต้หวัน · 19 ถึง 28 กรกฎาคม 2570
2569	ครั้งที่ 58 · ทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน
2568	ครั้งที่ 57 · ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เจ้าภาพ TChO ที่กำลังจะถึง

2573	ครั้งที่ 26 · มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2574	ครั้งที่ 27 · มหาวิทยาลัยบูรพา
2575	ครั้งที่ 28 · มหาวิทยาลัยศิลปากร



ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี ที่ใช้เป็นสนามสอบภาคปฏิบัติการของการแข่งขันครั้งที่ 25

ติดต่อเจ้าภาพ

ฝ่ายเลขานุการการแข่งขัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · โทรศัพท์ +66 (0) 5394 3344

จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ภาพถ่าย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบจดหมายข่าวได้แรงบันดาลใจจาก The Catalyzer ของ IChO ครั้งที่ 36 เมืองคีล ปี 2547 และครั้งที่ 41 เมืองเคมบริดจ์ ปี 2552

ฉบับตัวอย่าง เอกสารชุดนี้จัดทำล่วงหน้าเพื่อวางรูปแบบจดหมายข่าวของการแข่งขัน เนื้อหาเหตุการณ์รายวันจะเขียนขึ้นจริงระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2572 ข้อมูลกำหนดการ สถานที่ และระเบียบอ้างอิงจากธรรมนูญการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 และหลักสูตรการอบรมวิชาเคมีค่าย 1 และค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. รายชื่อเจ้าภาพในอนาคตอ้างอิงประกาศของมูลนิธิ สอวน. ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้